

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

1 CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO

1.1 Introdução ao Negócio e Contexto

A **Amazon** é uma empresa multinacional de tecnologia e comércio eletrônico, conhecida principalmente por sua plataforma de vendas online. A empresa atua em diversos setores, incluindo comércio eletrônico, computação em nuvem, serviços digitais, entretenimento e logística.

Seu principal público é formado por consumidores que buscam **conveniência, variedade de produtos, preços competitivos e rapidez na entrega**. Além dos consumidores finais, a Amazon também atende vendedores independentes que utilizam sua plataforma para comercializar produtos.

A empresa possui um modelo de negócio baseado em uma grande plataforma digital, na qual diferentes vendedores podem disponibilizar seus produtos e os consumidores podem pesquisar, comparar preços, realizar pagamentos e acompanhar suas entregas.

Com o crescimento do comércio eletrônico, a Amazon precisa constantemente aprimorar seus sistemas para oferecer uma experiência de compra rápida, personalizada, segura e eficiente.

1.2 Identificação da Oportunidade ou Problema

A principal oportunidade para a Amazon está em **melhorar continuamente a experiência de compra e a eficiência de sua plataforma**, principalmente diante do enorme volume de produtos, clientes, vendedores e pedidos processados.

Um dos principais desafios é facilitar a escolha do consumidor em meio à grande quantidade de produtos disponíveis. Quanto maior o catálogo, maior pode ser a dificuldade para o usuário encontrar exatamente aquilo que procura.

Outro problema está relacionado à logística. A empresa precisa coordenar estoques, vendedores, centros de distribuição, transportadoras e entregas para garantir que os pedidos cheguem corretamente e dentro do prazo informado.

Também existe a necessidade de oferecer recomendações cada vez mais personalizadas. O sistema precisa compreender o comportamento do consumidor para apresentar produtos relevantes sem prejudicar a experiência de navegação.

Oportunidade identificada: desenvolver uma solução ainda mais integrada de **inteligência artificial, recomendação de produtos e gestão logística**, capaz de melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA – AMAZON

Análise das causas do problema



1.3 Desafios do Projeto

Os principais desafios do projeto estão relacionados à **escala da operação da Amazon**.

O primeiro desafio é tecnológico, pois a solução precisa processar uma quantidade muito grande de informações simultaneamente, mantendo estabilidade, velocidade e segurança.

Outro desafio é a integração entre diferentes sistemas, como plataforma de vendas, estoque, pagamentos, logística, vendedores parceiros e atendimento ao cliente.

Também existe o desafio de utilizar inteligência artificial de maneira eficiente para gerar recomendações personalizadas, identificar padrões de comportamento e auxiliar na previsão de demanda.

A segurança também é fundamental, uma vez que a plataforma trabalha com informações pessoais, dados de pagamento e histórico de compras dos consumidores.

Por fim, o projeto precisa ser desenvolvido de maneira escalável, permitindo que a solução continue funcionando mesmo com o crescimento do número de usuários, produtos e pedidos.

1.4 Segmentação de Clientes

A Amazon atende diferentes segmentos de clientes:

• Consumidores finais

São pessoas que utilizam a plataforma para comprar produtos para uso pessoal. Valorizam principalmente preço, variedade, segurança, facilidade de pagamento e rapidez na entrega.

- **Consumidores frequentes**

São usuários que realizam compras regularmente e possuem maior familiaridade com a plataforma. Podem ser beneficiados por recomendações personalizadas, ofertas e serviços de assinatura.

- **Pequenos e médios vendedores**

São empresas e empreendedores que utilizam o marketplace da Amazon para divulgar e vender seus produtos para uma grande quantidade de consumidores.

- **Grandes empresas e marcas**

Empresas que utilizam a Amazon como canal adicional de vendas e distribuição de seus produtos.

- **Usuários interessados em serviços digitais**

Clientes que utilizam serviços da empresa relacionados a entretenimento, armazenamento, dispositivos e outros serviços digitais.

2 SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Objetivos do Produto

O objetivo do produto é **aprimorar a plataforma de comércio eletrônico da Amazon por meio de inteligência artificial, personalização e integração logística**, proporcionando uma experiência de compra mais rápida, simples e eficiente.

A solução deverá:

- Personalizar a apresentação dos produtos para cada usuário;
- Facilitar a descoberta de produtos;
- Melhorar as recomendações de compra;
- Prever a demanda por produtos;
- Otimizar a gestão de estoque;
- Auxiliar na redução de atrasos nas entregas;
- Melhorar a experiência do consumidor;
- Aumentar a eficiência operacional;
- Reduzir custos relacionados a estoque, logística e devoluções.

Dessa maneira, a solução permitirá que a Amazon continue oferecendo uma experiência de compra eficiente mesmo com o crescimento de sua operação.

2.2 Características da Solução

As principais características da solução seriam:

- **Sistema de recomendação inteligente**

Utilização de inteligência artificial para analisar o comportamento do consumidor, histórico de compras, pesquisas e produtos visualizados para recomendar produtos mais relevantes.

- **Busca inteligente**

Sistema de busca capaz de compreender melhor a intenção do usuário, mesmo quando ele utiliza termos incompletos ou diferentes dos nomes exatos dos produtos.

- **Previsão de demanda**

Utilização de dados históricos e inteligência artificial para prever quais produtos terão maior procura em determinados períodos.

- **Gestão inteligente de estoque**

Integração entre vendas, estoque e logística para identificar possíveis faltas de produtos e auxiliar na reposição.

- **Rastreamento de pedidos**

Sistema que permita ao consumidor acompanhar seu pedido desde a confirmação da compra até a entrega.

- **Personalização da página inicial**

Cada cliente poderá visualizar uma página inicial adaptada aos seus interesses, apresentando produtos e ofertas mais relevantes.

- **Checkout simplificado**

Processo de compra rápido e intuitivo, com diferentes métodos de pagamento e poucas etapas.

- **Segurança**

Proteção das informações dos usuários, transações e dados pessoais.

- **Atendimento automatizado**

Utilização de inteligência artificial para responder dúvidas frequentes e auxiliar os clientes em situações como rastreamento, devoluções e cancelamentos.

2.3 Tecnologias a Serem Utilizadas

Para desenvolver e aprimorar essa solução, poderiam ser utilizadas tecnologias como:

- **Inteligência Artificial (IA):** personalização e automação;

- **Machine Learning:** recomendações e previsão de demanda;
- **Cloud Computing:** armazenamento e processamento de grandes volumes de dados;
- **Big Data:** análise do comportamento dos consumidores e das operações;
- **APIs:** integração entre diferentes sistemas;
- **Banco de dados distribuído:** armazenamento seguro e escalável;
- **Microserviços:** desenvolvimento de sistemas independentes e escaláveis;
- **Cibersegurança:** proteção das informações dos usuários;
- **Aplicativos móveis:** acesso à plataforma por smartphones e tablets;
- **Sistemas de geolocalização:** otimização e acompanhamento das entregas.

2.4 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva

A Amazon atua em um mercado altamente competitivo, disputando consumidores com grandes empresas de comércio eletrônico e marketplaces.

Entre os principais concorrentes estão:

- **Mercado Livre:** forte presença no comércio eletrônico da América Latina, especialmente no Brasil;
- **Shopee:** destaca-se pela grande variedade de produtos e preços competitivos;
- **Magazine Luiza:** possui forte presença no mercado brasileiro e integração entre canais físicos e digitais;
- **AliExpress:** oferece grande variedade de produtos, principalmente provenientes de vendedores internacionais;
- **Walmart:** possui forte atuação no varejo e comércio eletrônico, especialmente no mercado norte-americano.

Diferenciais da Amazon

A solução proposta poderá se diferenciar principalmente por:

1. Personalização avançada:

Utilização de inteligência artificial para oferecer recomendações cada vez mais relevantes.

2. Integração entre comércio e logística:

Maior integração entre pedidos, estoque e distribuição.

3. Experiência do usuário:

Interface simples, busca eficiente e processo de compra rápido.

4. Grande variedade de produtos:

Possibilidade de encontrar diferentes categorias de produtos em uma única plataforma.

5. Escalabilidade:

A infraestrutura tecnológica deverá ser capaz de suportar milhões de usuários e transações.

2.5 Análise de Viabilidade

Viabilidade técnica

A solução apresenta **alta viabilidade técnica**, pois as tecnologias necessárias, como inteligência artificial, machine learning, computação em nuvem, APIs e bancos de dados distribuídos, já são utilizadas amplamente em grandes plataformas digitais.

A principal dificuldade será integrar essas tecnologias a uma operação extremamente grande e complexa.

Viabilidade de prazo

O projeto poderia ser desenvolvido de forma incremental, utilizando **sprints** e lançamentos por etapas.

Uma primeira versão poderia priorizar funcionalidades como:

1. Sistema de recomendação;
2. Busca inteligente;
3. Previsão de demanda;
4. Integração com estoque;
5. Painel de acompanhamento de pedidos.

Viabilidade financeira

A Amazon possui uma estrutura tecnológica e financeira que permite investimentos significativos em tecnologia. Apesar disso, projetos envolvendo inteligência artificial, infraestrutura de dados e logística possuem custos elevados.

A automação e otimização dos processos podem compensar parte desses investimentos por meio da redução de custos operacionais e do aumento das vendas.

Viabilidade de mercado

A viabilidade de mercado é **alta**, pois os consumidores estão cada vez mais acostumados a realizar compras pela internet e esperam experiências rápidas, personalizadas e convenientes.

2.6 Impacto da Solução

Espera-se que a solução gere diversos benefícios para a Amazon.

1. Aumento das vendas

As recomendações personalizadas podem apresentar produtos mais relevantes para cada consumidor, aumentando as possibilidades de compra.

2. Melhoria da experiência do cliente

Uma busca mais inteligente, uma página personalizada e um checkout simplificado tornam o processo de compra mais rápido e conveniente.

3. Redução de custos operacionais

A automação de processos e a previsão de demanda podem ajudar a reduzir desperdícios, problemas de estoque e custos logísticos.

4. Melhor gestão de estoque

A previsão de demanda permitirá identificar antecipadamente produtos que podem apresentar aumento de procura, facilitando o planejamento de reposição.

5. Redução de atrasos e problemas de entrega

A integração entre pedidos, estoque e logística poderá contribuir para uma operação de entrega mais eficiente.

6. Maior fidelização dos clientes

Uma experiência personalizada e eficiente aumenta a satisfação e pode estimular os consumidores a continuarem utilizando a plataforma.

7. Aumento da competitividade

A utilização de inteligência artificial, automação e análise de dados permitirá que a Amazon mantenha uma posição competitiva diante de outras grandes plataformas de comércio eletrônico.

8. Tomada de decisão baseada em dados

A análise de grandes volumes de informações permitirá que a empresa tome decisões mais precisas relacionadas a produtos, preços, estoque, marketing e logística.